

Unidad 6



Circuitos combinacionales

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos | UNIDAD 6
Circuitos combinacionales



- 6.1. Decodificadores
- 6.2. Codificadores
- 6.3. Multiplexores
- 6.4. Demultiplexores
- 6.5. Comparadores binarios
- 6.6. Circuito semisumador



Introducción

En esta unidad vamos a tratar los diferentes tipos de circuitos combinacionales que tienen mayor importancia en el ámbito industrial.

Los circuitos combinacionales albergan un conjunto de puertas lógicas que permiten realizar una función específica. Así, pasamos de un objetivo de minimización del número de puertas lógicas al concepto de empleabilidad de bloques funcionales más complejos para la realización de la función.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los distintos tipos de circuitos combinacionales.
- + Comprenderemos el funcionamiento de cada uno de ellos.
- + Realizaremos ejemplos prácticos del uso de cada uno.



6.1.

Decodificadores

Un decodificador es un circuito integrado por el que se introduce un número y se activa una y sólo una de las salidas, permaneciendo el resto desactivadas. Y como siempre, lo mejor es verlo con un ejemplo sencillo. Imaginemos que queremos realizar un circuito de control para un semáforo. El semáforo puede estar verde, amarillo, rojo o averiado. En el caso de estar averiado, se activará una luz interna "azul", para que el técnico sepa que lo tiene que reparar. A cada una de estas luces les vamos a asociar un número. Así el rojo será el 0, el amarillo el 1, el verde el 2 y el azul (averiado) el 3.

Para controlar este semáforo podemos hacer un circuito que tenga 4 salidas, una para una de las luces. Cuando una de estas salidas esté a '1', la luz correspondiente estará encendida. Sin embargo, ocurre que no puede haber dos o más luces encendidas a la vez. Por ejemplo, no puede estar la luz roja y la verde encendidas al mismo tiempo.

Si utilizamos un decodificador de 2 a 4, conseguiremos controlar el semáforo asegurándonos que sólo estará activa una luz en cada momento. Además, el circuito de control que diseñemos sólo tiene que tener 2 salidas. El esquema representativo quedará como el siguiente:

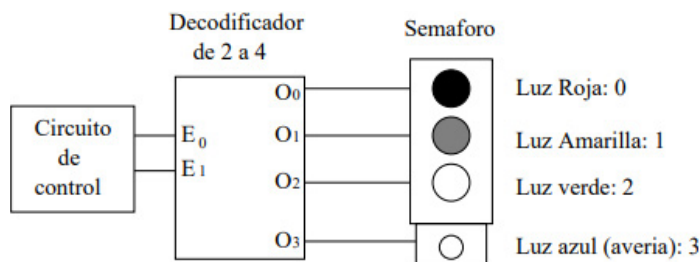


Imagen 1. Decodificador usado en semáforo.
Fuente: <http://www.iearobotics.com/>

El funcionamiento es muy sencillo. Si el circuito de control envía el número 2 ($E_1 = 1$, $E_0 = 0$), se encenderá la luz verde (que tiene asociado el número 2) y sólo la luz verde. Un decodificador activa sólo una de las salidas, la salida que tiene un número igual al que se ha introducido por la entrada. En el ejemplo del semáforo, si el circuito de control envía el número 3, se activa la salida O_3 y se encenderá la luz azul (sólo esa).

A la hora de diseñar el circuito de control, sólo hay que tener en cuenta que cada luz del semáforo está conectada a una salida del decodificador y que por tanto tiene asociado un número diferente.

Al decodificador del semáforo le corresponde la siguiente tabla de verdad:

E_1	E_0	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Imagen 2. Tabla de verdad del semáforo

6.2.

Codificadores

Este tipo de circuito combinacional nos proporciona una salida codificada en binario, siendo las entradas al circuito no codificadas.

El número de entradas está ligado al número de salidas mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Entradas} = 2^n$$

Donde n es el número de salidas. Por lo que un codificador con 4 salidas tendrá 16 entradas.

En el siguiente ejemplo, encontramos un codificador con 4 entradas y 2 salidas.

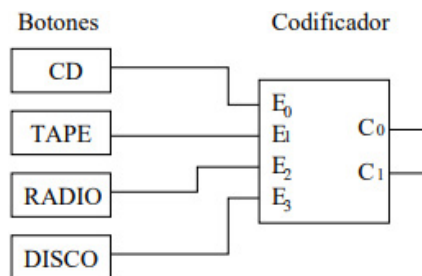


Imagen 3. Ejemplo de codificador. Fuente: <http://www.iearobotics.com>

Hay que tener en cuenta que, como es lógico, solo se puede escuchar una de las 4 opciones de entradas a la vez, por lo que solo se puede presionar una entrada en cada momento. De esta forma, la tabla de verdad queda como:

E_3	E_2	E_1	E_0	C_1	C_0	Botón
0	0	0	1	0	0	CD
0	0	1	0	0	1	TAPE
0	1	0	0	1	0	RADIO
1	0	0	0	1	1	DISCO

Imagen 4. Tabla de verdad correspondiente al codificador anterior. Fuente: <http://www.iearobotics.com>

Las ecuaciones que nos quedarían de esta tabla de verdad serían:

$$C_1 = E_3 + E_2$$

$$C_0 = E_3 + E_1$$

Con su correspondiente circuito lógico:

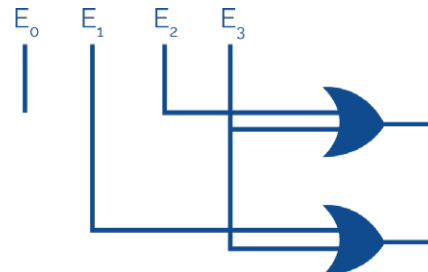


Imagen 5. Circuito lógico correspondiente al anterior codificador

Este ejemplo que hemos visto es el de un codificador sencillo, pero, como es normal, hay codificadores muchísimo más complejos. A continuación, vamos a ver la tabla de la verdad de un codificador de 8 a 3, es decir, que tiene 8 bits de entrada y 3 bits de salida.

E_7	E_6	E_5	E_4	E_3	E_2	E_1	E_0	C_2	C_1	C_0	Tramo
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	5
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7

Imagen 6. Tabla de verdad de codificador de 8 a 3. Fuente: <http://www.iearobotics.com>

Las ecuaciones resultantes de esta tabla de verdad serían:

$$C_0 = E_1 + E_3 + E_5 + E_7$$

$$C_1 = E_2 + E_3 + E_6 + E_7$$

$$C_2 = E_4 + E_5 + E_6 + E_7$$

6.3.

Multiplexores

Un multiplexor es un circuito combinacional al que entran varios canales de datos, y sólo uno de ellos, el que hallamos seleccionado, es el que aparece por la salida. Es decir, que es un circuito que nos permite seleccionar que datos pasan a través de dicho componente.

En un ejemplo de multiplexor, a él llegan 4 canales de datos, y solo uno de ellos es seleccionado por el multiplexor para llegar a la salida.

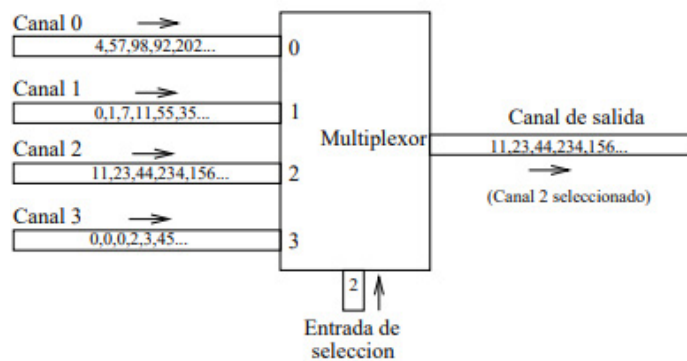


Imagen 7. Multiplexor que selecciona entre 4 canales de datos

La entrada de selección indica que entrada se ha seleccionado.

Los multiplexores se basan y configuran en el sistema de puertas lógicas. Con la intención de facilitar su implementación en los circuitos, se venden como circuitos integrados. Un ejemplo de circuito integrado que actúa como multiplexor es el SN74LS151N, más comúnmente conocido como 74151.

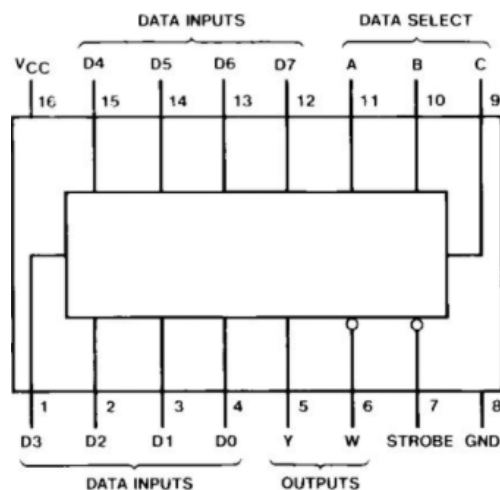


Imagen 8. Circuito integrado multiplexor. Fuente: <https://mvelectronica.com>

6.4.

Demultiplexores

El concepto de demultiplexor es similar al de multiplexor, viendo las entradas de datos como salidas y la salida como entradas. En un multiplexor hay varias entradas de datos, y sólo una de ellas se saca por el canal de salida. En los demultiplexores hay un único canal de entrada que se saca por una de las múltiples salidas.

Esto quiere decir que al demultiplexor solo llegan los datos por un canal y, dependiendo de sus intereses, esos datos saldrán por el canal seleccionado.

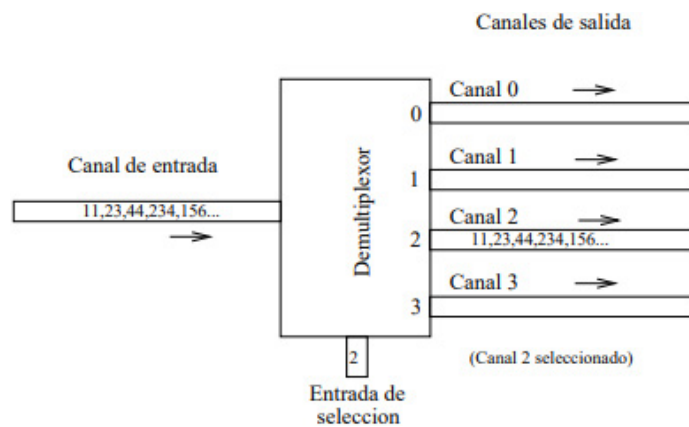


Imagen 9. Demultiplexor que selecciona la salida correspondiente

Un demultiplexor, como cualquier otro circuito digital trabaja sólo con números. Pero estos números vendrán expresados en binario, por lo que los canales de datos de entrada y salida, y la entrada de selección vendrán expresados en binario y tendrán un número determinado de bits.

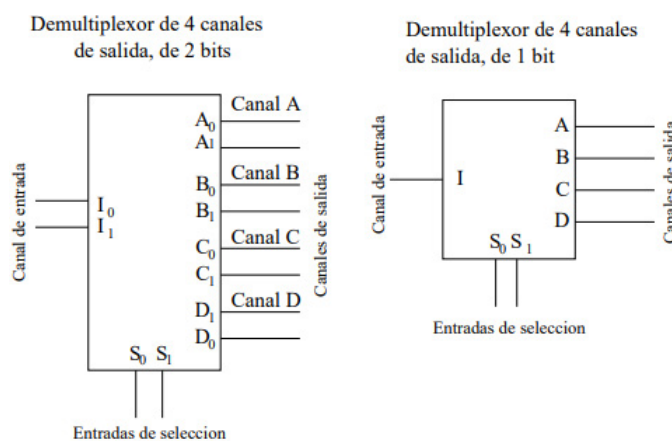


Imagen 10. Ejemplos de demultiplexores

El multiplexor nos da la posibilidad de coger una información que se recibe en serie y transformarla a paralelo.



6.5.

Comparadores binarios

Los circuitos comparadores se encargan de remarcar la relación de similitud o desigualdad que encontramos entre dos números binarios **A** y **B** en n bits cada uno. Normalmente, disponen de varias entradas de acoplamiento en cascada para poder comparar palabras con mayor número de bits que los comparadores habituales.

En la siguiente ilustración se puede observar el esquema del comparador 74LS85:

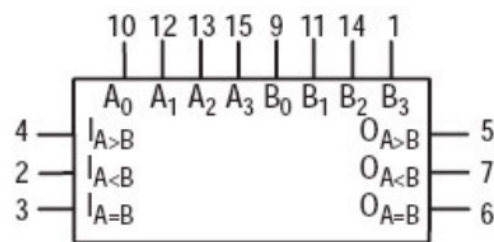


Imagen 11. Comparador 74LS85. Fuente: <https://personales.unican.es>

Su tabla de verdad sería:

COMPARING INPUTS				CASCADING INPUTS			OUTPUTS		
A ₃ ,B ₃	A ₂ ,B ₂	A ₁ ,B ₁	A ₀ ,B ₀	I _{A>B}	I _{A<B}	I _{A=B}	O _{A>B}	O _{A<B}	O _{A=B}
A ₃ >B ₃	X	X	X	X	X	X	H	L	L
A ₃ <B ₃	X	X	X	X	X	X	L	H	L
A ₃ =B ₃	A ₂ >B ₂	X	X	X	X	X	H	L	L
A ₃ =B ₃	A ₂ <B ₂	X	X	X	X	X	L	H	L
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ >B ₁	X	X	X	X	H	L	L
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ <B ₁	X	X	X	X	L	H	L
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ >B ₀	X	X	X	H	L	L
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ <B ₀	X	X	X	L	H	L
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	H	L	L	H	L	L
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	L	H	L	L	H	L
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	X	X	H	L	L	H
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	H	H	L	L	L	L
A ₃ =B ₃	A ₂ =B ₂	A ₁ =B ₁	A ₀ =B ₀	L	L	L	H	H	L

Imagen 12. Tabla de verdad del comparador 74LS85. Fuente: <https://personales.unican.es>



6.6.

Circuito semisumador

El circuito semisumador se encarga de realizar la suma binaria de los dos dígitos de entrada, dando a la salida el resultado de dicha suma y el posible acarreo (carry) producido. Los terminales que vamos a encontrar son:

- > **a y b**: dígitos binarios a sumar.
- > **S**: resultado de la suma binaria de los dos dígitos.
- > **C**: acarreo de la salida.

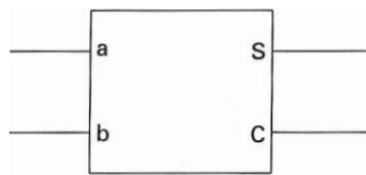


Imagen 13. Circuito semisumador

La tabla de la verdad para el circuito anterior sería:

Tabla de verdad de circuito semisumador			
ENTRADA		SALIDA	
a	b	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Observando esta tabla de verdad se puede concluir que la salida S es una puerta OR-EXCLUSIVA y que la salida C es una puerta AND.



 www.universae.com

